

DISEASES OF WHEAT

I. VISUAL SYMPTOMS & MANUAL INSPECTION

Farmers can **regularly inspect** their crops for early symptoms:

DISEASE	EARLY SIGNS	IDENTIFICATION	ADVANCED SYMPTOMS
Yellow Rust (Stripe Rust)	Small yellow spots on leaves	Yellow powdery strips on leaves, leaves turn brown and dry—yellow strips in parallel lines.	Yellow powdery stripes
Brown Rust (Leaf Rust)	Orange-brown spots on leaves	round, reddish-brown spots on the leaves. Brown spots scattered, not in line.	Pustules spread across leaves
Stem Rust (Black Rust)	Reddish-brown spots on stems	Big, Dark Red Patches, wheat heads on Stems & Leaves.	Stems turn black
Karnal Bunt	No symptoms in early stages	black powder inside the grains with a bad fishy smell, while some grains look normal.	Black fungal growth on grains with fishy smell
Smut of Wheat	Dark streaks on leaves	Whole grain turns into black powder, Grains burst completely into black spores. No strong smell.	Whole ear turns black, no grain formation
Foot Rot	Stunted plant growth	roots become dark brown or black, base of the stem turns brown and soft, leaves turn yellow, dry up, and die. Diseased plant comes out easily from the soil due to weak roots.	Dark brown roots, weak spikes
Powdery Mildew	White powdery patches on leaves	Flour-like white layer appears on leaves, stems, and spikes. Infected leaves curl, turn yellow, and dry out.	Leaves turn brown, plant weakens
Ear cockle disease	No visible symptoms in early stages	Caused by a tiny worm (nematode). Infected grains become round, small, dark brown, and hard like tiny stones. Grains are lightweight, dry, and empty from inside. Infected wheat spikes appear curled, twisted, or shrunk. It causes a yellow and D shape of plants	Grains become small, round, dark brown, and hard like stones. Spikes appear curled and shrunk.

DISEASES OF WHEAT

II. Weather & Environmental Conditions

Some diseases spread under specific **temperature and humidity** conditions. Farmers can **predict outbreaks** by monitoring:

DISEASE	FAVORED WEATHER CONDITIONS
Rusts (Yellow, Brown, Black)	Cool, moist weather (10-20°C)
Karnal Bunt	Moderate temperatures (16-24°C)
Powdery Mildew	Dry and warm weather
Foot Rot	High soil moisture & poor drainage

Q. How to Predict?

- Farmers can **track weather forecasts** for temperature and humidity spikes.
- If favorable conditions arise, they should **start preventive measures** immediately.

III. DISEASES PREVENTION AND RECOMMENDATION

1. Yellow Rust (Stripe Rust)

- **Symptoms:** Yellow powdery stripes on leaves.
- **Causal Organism:** *Puccinia striiformis*.
- **Prevention:**
 - ✓ Use **resistant wheat varieties**.
 - ✓ Apply **balanced fertilizers** to maintain plant health.
 - ✓ Avoid excessive irrigation, as moisture promotes fungal growth.
- **Recommendations:**
 - ✓ Use **fungicides** like **Propiconazole** or **Tebuconazole** during early infection.
 - ✓ Remove infected crop debris to prevent disease spread.
- **Fungicide Treatment:**
 - ✓ **Propiconazole 25% EC:** 200 ml per **100 liters of water** per acre.
 - ✓ **Tebuconazole 250 EC:** 200 ml per **100 liters of water** per acre.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Neem oil (3%):** Mix 30 ml per **liter of water**, spray every **7-10 days**.



DISEASES OF WHEAT

2. Brown Rust (Leaf Rust)

- **Symptoms:** Brown pustules on leaf blades, randomly scattered.
- **Causal Organism:** *Puccinia triticina*.
- **Prevention:**
 - ✓ Plant **rust-resistant wheat varieties**.
 - ✓ Follow **crop rotation** to break the disease cycle.
 - ✓ Ensure proper field drainage to reduce moisture.
- **Fungicide Treatment:**
 - ✓ **Triazole-based fungicides (Tebuconazole, Propiconazole, Difenoconazole):** 200 ml per 100 liters of water per acre.
 - ✓ **Mancozeb 75% WP:** 2 grams per liter of water.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Milk spray (10% solution):** Mix 1 liter of milk in 10 liters of water, spray weekly.
- **Recommendations:**
 - ✓ Spray **Triazole-based fungicides (Tebuconazole, Propiconazole)**.
 - ✓ Apply **Neem oil** as an organic treatment.



3. Stem Rust (Black Rust)

- **Symptoms:** Black powder on stems.
- **Causal Organism:** *Puccinia graminis*.
- **Prevention:**
 - ✓ Use **resistant wheat varieties**.
 - ✓ Remove volunteer wheat plants (self-grown wheat from previous seasons).
- **Fungicide Treatment:**
 - ✓ **Mancozeb 75% WP:** 2 grams per liter of water.
 - ✓ **Triadimefon 25% WP:** 250 grams per hectare.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Garlic extract spray:** Blend 50 grams of garlic in 1 liter of water, leave overnight, and spray.



DISEASES OF WHEAT

- **Recommendations:**

- ✓ Apply **fungicides** like Mancozeb or Chlorothalonil.
- ✓ Regular **scouting and early detection** can reduce disease spread.

4. Karnal Bunt (Partial Bunt)

- **Symptoms:** Kernels partially converted into fungus, emitting a fishy smell.
- **Causal Organism:** *Tilletia indica*.
- **Prevention:**
 - ✓ Use **certified disease-free seeds**.
 - ✓ Avoid sowing in **cool and moist** conditions (16-24°C favors infection).



- **Seed Treatment (Before Sowing):**
 - ✓ **Carbendazim 50 WP:** 2 grams per **kg** of seed.
 - ✓ **Thiram 75% WP:** 2.5 grams per **kg** of seed.
- **Field Treatment:**
 - ✓ **Propiconazole 25% EC:** 200 ml per **100 liters of water** per acre.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Use mustard oil extract:** Coat seeds before sowing.
- **Recommendations:**
 - ✓ Treat seeds with **Carbendazim or Thiram fungicides** before sowing.
 - ✓ Avoid storing infected seeds to prevent contamination.

5. Smut of Wheat

- **Symptoms:** Whole plant ears turn into a black mass, no grain formation.
- **Causal Organism:** *Ustilago tritici*.
- **Prevention:**
 - ✓ Always treat seeds with **fungicides** before sowing.
 - ✓ Avoid planting infected seeds.
- **Seed Treatment (Before Sowing):**



DISEASES OF WHEAT

- ✓ **Tebuconazole 2% DS:** 1.5 grams per **kg of seed**.
- ✓ **Carboxin 75 WP:** 2 grams per **kg of seed**.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Hot water treatment:** Soak seeds in 52°C hot water for 10 minutes.
- **Recommendations:**
 - ✓ Use **seed treatment fungicides** like **Tebuconazole** or **Carboxin**.
 - ✓ Burn or remove infected plants from the field.

6. Foot Rot

- **Symptoms:** Dark brown lesions on roots, stunted growth.
- **Causal Organism:** *Fusarium spp.*
- **Prevention:**
 - ✓ Ensure **good drainage** to avoid waterlogging.
 - ✓ Use **crop rotation** (avoid continuous wheat planting).
- **Soil & Seed Treatment:**
 - ✓ **Thiram 75% WP:** 2.5 grams per **kg of seed**.
 - ✓ **Carbendazim 50% WP:** 1 gram per **kg of seed**.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Trichoderma viride (biological fungicide):** 5 grams per **kg of seed** before sowing.
- **Recommendations:**
 - ✓ Use **Trichoderma-based biofungicides** for soil treatment.
 - ✓ Treat seeds with **Thiram** or **Captan fungicides**.



7. Powdery Mildew

- **Symptoms:** White powdery patches on upper leaf surface, leading to browning.
- **Causal Organism:** *Erysiphe graminis*.
- **Prevention:**
 - ✓ Avoid excessive **nitrogen fertilizers**.
 - ✓ Ensure proper air circulation in the field.



DISEASES OF WHEAT

- **Fungicide Treatment:**
 - ✓ **Sulfur 80% WP:** 2 grams per **liter of water**.
 - ✓ **Potassium bicarbonate (KHCO₃) 85%:** 3 grams per **liter of water**.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Baking soda spray:** Mix **5 grams of baking soda** in **1 liter of water**, add **few drops of soap**, and spray.
- **Recommendations:**
 - ✓ Use **Sulfur-based fungicides** or **Potassium bicarbonate** sprays.
 - ✓ Spray **Mancozeb** or **Propiconazole** if the infection spreads.

8. Ear Cockle Disease

- **Symptoms:** Yellow, deformed (D-shaped) plants.
- **Causal Organism:** *Anguina tritici* (a nematode).
- **Prevention:**
 - ✓ Use **nematode-free seeds**.
 - ✓ Apply **organic matter** (like compost) to promote beneficial soil microbes.
- **Seed Treatment (Before Sowing):**
 - ✓ **Carbofuran 3G:** 1 kg per **acre of soil**.
 - ✓ **Thiamethoxam 70 WS:** 1.5 grams per **kg of seed**.
- **Organic Treatment:**
 - ✓ **Neem cake application:** 10 kg per **acre** in soil.
- **Recommendations:**
 - ✓ Use **Carbofuran** or **Neem-based treatments** to control nematodes.
 - ✓ Rotate crops with **non-host plants** like legumes.



IV. GENERAL RECOMMENDATIONS FOR DISEASE PREVENTION

- Use **certified disease-free seeds**.
- Follow **crop rotation** to disrupt disease cycles.
- Avoid **excessive irrigation** and improve drainage.
- **Regularly scout** for early symptoms and apply treatment as needed.
- Apply **balanced fertilizers** (Nitrogen, Phosphorus, Potassium) to strengthen plant resistance.

DISEASES OF WHEAT

- Use **biological controls** like Trichoderma or neem oil as eco-friendly alternatives.

V. GENERAL ORGANIC PRACTICES

- **Neem oil spray:** 3% solution (30 ml per liter of water).
- **Cow dung compost:** Improves soil microbes that fight pathogens.
- **Trichoderma viride:** 5 grams per kg of seed to prevent fungal diseases.

VI. CONCLUSION

Disease	Cause	Symptoms	Prevention & Control
Yellow Rust (Stripe Rust)	<i>Puccinia striiformis</i>	Yellow powdery stripes	Fungicides (Propiconazole, Tebuconazole)
Brown Rust (Leaf Rust)	<i>Puccinia triticina</i>	Brown pustules on leaves	Use resistant varieties, spray fungicides
Stem Rust (Black Rust)	<i>Puccinia graminis</i>	Black powder on stems	Apply Mancozeb, remove volunteer wheat
Karnal Bunt	<i>Tilletia indica</i>	Fishy-smelling kernels	Treat seeds with Carbendazim, avoid infected seeds
Smut of Wheat	<i>Ustilago tritici</i>	Entire ear turns black	Treat seeds with Tebuconazole, remove infected plants
Foot Rot	<i>Fusarium spp.</i>	Brown lesions on roots	Crop rotation, apply Thiram fungicide
Powdery Mildew	<i>Erysiphe graminis</i>	White powder on leaves	Use sulfur-based sprays
Ear Cockle Disease	<i>Anguina tritici</i>	Yellow & deformed plants	Use nematode-free seeds, apply Carbofuran

DISEASES OF WHEAT

I. بصری علامات اور دستی معائنہ

کسان اپنی فصلوں کا باقاعدگی سے معائنہ کر کے ابتدائی بیماری کی علامات کو پہچان سکتے ہیں:

- فصل کی بیماریوں کی نشاندہی اور علامات

بیماری	ابتدائی علامات	شناخت	سببیں علامات
پیلازننگ (Yellow Rust)	پتوں پر چھوٹے پیلے دھبے	پتوں پر پیلے رنگ کی دھاری دار پاؤڈر کی تہ، پتے بھورے ہو کر سوکھ جاتے ہیں	پیلے پاؤڈر کی دھاریاں
بھورازنگ (Brown Rust)	پتوں پر نارنجی بھورے دھبے	گول، سرخی مائل بھورے دھبے جو قطار میں نہیں ہوتے	پتوں پر دھبے پھیل جاتے ہیں
سیاہ زنگ (Stem Rust)	تتوں پر سرخی مائل بھورے دھبے	بڑے، گہرے سرخ دھبے، گندم کے خوشے متاثر	تتوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے
کرنال بٹ (Karnal Bunt)	ابتدائی مراحل میں کوئی علامت نہیں	دانوں کے اندر سیاہ پاؤڈر اور مچھلی جیسی بو، کچھ دانے معمولی نظر آسکتے ہیں	سیاہ فنگل مواد، خراب بو
گندم کا سموٹ (Smut of Wheat)	پتوں پر سیاہ دھاریاں	پورا دانہ سیاہ پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی بو نہیں	پورا خوشہ سیاہ، دانے نہیں بنتے
فٹ روٹ (Foot Rot)	پودے کی نشوونما رک جاتی ہے	جڑیں بھورے یا سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہیں، تنے کی بنیاد نرم اور بھوری ہو جاتی ہے، پتے زرد ہو کر مر جاتے ہیں	جڑیں کمزور، آسانی سے باہر نکل آتی ہیں
پاؤڈری میلیڈی (Powdery Mildew)	پتوں پر سفید پاؤڈر کی تہ	پتوں، تتوں، اور خوشوں پر آٹے جیسی تہ، متاثرہ پتے مڑ جاتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں	پتے بھورے ہو جاتے ہیں، پودا کمزور
ایئر کاکل (Ear Cockle Disease)	ابتدائی مراحل میں کوئی ظاہری علامت نہیں	متاثرہ دانے سخت، گول اور سیاہ ہو جاتے ہیں، خوشے ٹیڑھے اور سکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں	دانے سخت اور بھورے ہو جاتے ہیں

DISEASES OF WHEAT

II. موسمی حالات اور بیماریوں کا پھیلاؤ

کچھ بیماریاں مخصوص درجہ حرارت اور نمی میں زیادہ پھیلتی ہیں۔

بیماری	سازگار موسمی حالات
زنگ کی بیماریاں (Rusts - Yellow, Brown, Black)	ٹھنڈا اور مرطوب موسم (10-20°C)
کرنل بٹ (Karnal Bunt)	درمیانہ درجہ حرارت (16-24°C)
پاؤڈری میلڈی (Powdery Mildew)	گرم اور خشک موسم
فٹ روٹ (Foot Rot)	زیادہ نمی اور ناقص نکاسی آب

کیسے پیش گوئی کریں؟

- ✓ موسم کی پیش گوئی پر نظر رکھیں تاکہ درجہ حرارت اور نمی میں اضافے کی صورت میں پہلے سے اقدامات کیے جاسکیں۔
- ✓ موافق حالات میں حفاظتی تدابیر فوراً شروع کریں تاکہ بیماری کا پھیلاؤ روکا جاسکے۔

III. بیماریوں کی روک تھام اور سفارشات

1. پیلا زنگ (Yellow Rust)



- علامات: پتوں پر پیلے پاؤڈر کی دھاریاں۔
- بیماری کی وجہ: *Puccinia striiformis* : روک تھام:
- ✓ مزارعتی گندم کی اقسام کا استعمال کریں۔
- ✓ متوازن کھادوں کا استعمال کریں تاکہ پودے صحت مند رہیں۔
- ✓ زیادہ پانی دینے سے گریز کریں کیونکہ نمی فنگس کے پھیلاؤ کو فروغ دیتی ہے۔

• سفارشات:

- ✓ ابتدائی انکیشن کے دوران Propiconazole یا Tebuconazole کا اسپرے کریں۔
- ✓ متاثرہ فصل کے ملبے کو ختم کریں تاکہ بیماری نہ پھیلے۔

DISEASES OF WHEAT

• ٹھکانڈ علاج:

- ✓ Propiconazole 25% EC: 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی فی ایکڑ۔
- ✓ Tebuconazole 250 EC: 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی فی ایکڑ۔

• نامیاتی علاج:

- ✓ نیم کاسیل 30 (3%) ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں ملا کر ہر 7-10 دن بعد اسپرے کریں۔

2. بھورازنگ (Brown Rust)



- ✓ علامات: پتوں پر بھورے دھبے، بے ترتیب پھیلاؤ۔
- ✓ بیماری کی وجہ Puccinia triticina:

• روک تھام:

- ✓ مزاحمتی گندم کی اقام کاشت کریں۔
- ✓ فصلوں کی تبدیلی (Crop Rotation) کریں تاکہ بیماری کا چکر ٹوٹے۔
- ✓ نکاسی آب کو بہتر بنائیں تاکہ نمی کم ہو۔

• ٹھکانڈ علاج:

- ✓ Triazole-based fungicides (Tebuconazole, Propiconazole, Difenconazole): 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی فی ایکڑ۔
- ✓ Mancozeb 75% WP: 2 گرام فی لیٹر پانی۔

• نامیاتی علاج:

- ✓ دودھ کا اسپرے (10% محلول) 1: لیٹر دودھ کو 10 لیٹر پانی میں ملا کر ہر ہفتے اسپرے کریں۔
- سفارشات Triazole-based fungicides: چھپے Tebuconazole اور Propiconazole کا اسپرے کریں۔
- نیم کے تیل کو نامیاتی علاج کے طور پر لگائیں۔



3. سیاہ زنگ (Stem Rust)

- علامات: تنوں پر سیاہ پاؤڈر۔

- بیماری کی وجہ Puccinia graminis:

• روک تھام:

- ✓ مزاحمتی گندم کی اقام کاشت کریں۔

DISEASES OF WHEAT

✓ پچھلے موسم میں اگنے والی خود رو گندم کے پودوں کو ہٹادیں۔

• ٹگسانڈ علاج:

✓ Mancozeb 75% WP: 2 گرام فی لیٹر پانی۔

✓ Triadimefon 25% WP: 250 گرام فی لیٹر۔

• نامیاتی علاج:

✓ لہسن کے عسرق کا اسپرے 50: گرام لہسن کو 1 لیٹر پانی میں ملا کر رات بھر چھوڑ دیں، پھر اسپرے کریں۔

• سفارشات:

✓ Chlorothalonil یا Mancozeb جیسے ٹگسانڈ کا استعمال کریں۔

✓ بیماری کے جلدی پتہ لگانے اور مناسب اقدامات کرنے سے بیماری کو بڑھنے سے روکا جاسکتا ہے۔

4. کرنال ہنٹ (Karnal Bunt)



• علامات: دانے سیاہ ٹکس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مچھلی جیسی بو پیدا ہوتی ہے۔

• بیماری کی وجہ Tilletia indica :

• روک تھام:

✓ تصدیق شدہ بیماری سے پاک بیج استعمال کریں۔

✓ ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں کاشت سے گریز

کریں کیونکہ 16-24°C درجہ حرارت بیماری کو

مسرورغ دیتا ہے۔

• بیجوں کا علاج (کاشت سے پہلے):

✓ Carbendazim 50 WP: 2 گرام فی کلو بیج۔

✓ Thiram 75% WP: 5 گرام فی کلو بیج۔

• کھیت میں علاج:

✓ Propiconazole 25% EC: 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی فی ایکڑ۔

• نامیاتی علاج:

✓ سرسوں کے تیل کا استعمال: بیجوں کو کوٹ کرنے کے لیے استعمال کریں۔

DISEASES OF WHEAT

- سفارشات:

- ✓ کاشت سے پہلے بیجوں کا Carbazim یا Thiram فنگسائڈ سے علاج کریں۔
- ✓ متاثرہ بیجوں کو ذخیرہ نہ کریں تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے۔

5. گندم کا اسموٹ (Smut of Wheat)



- علامات: پورے پودے کے خوشے سیاہ ہو جاتے ہیں، دانے نہیں بنتے۔

- بیماری کی وجہ: *Ustilago tritici*

- روک تھام:

- ✓ ہمیشہ بیجوں کو فنگسائڈ سے ٹریٹ کریں۔
- ✓ متاثرہ بیج نہ بویں۔

- بیجوں کا علاج (کاشت سے پہلے):

- ✓ Tebuconazole 2% DS: 1.5 گرام فی کلوچ۔

- ✓ Carboxin 75 WP: 2 گرام فی کلوچ۔

- نامیاتی علاج:

- ✓ گرم پانی کا علاج: بیجوں کو 52°C گرم پانی میں 10 منٹ تک بھگوئیں۔

- سفارشات:

- ✓ Tebuconazole یا Carboxin فنگسائڈ کا استعمال کریں۔

- ✓ متاثرہ پودوں کو جلا دیں یا کھیت سے نکال دیں۔

6. فٹ روٹ (Foot Rot)



- علامات: جڑوں پر گہرے بھورے دھبے، پودے کی نشوونما رک جاتی ہے۔

- بیماری کی وجہ: *Fusarium spp.*

- روک تھام:

- ✓ کھیت میں نکاسی آب کا نظام بہتر بنائیں۔
- ✓ مسلسل گندم کی کاشت سے پرہیز کریں، فصلوں کی تبدیلی کریں۔

DISEASES OF WHEAT

- مٹی اور بیجوں کا علاج:

Thiram 75% WP: 5 گرام فی کلوچ ✓
Carbendazim 50% WP: 1 گرام فی کلوچ ✓

- نامیاتی علاج:

Trichoderma viride (فد رتی ٹکسانڈ): 5 گرام فی کلوچ کاشت سے پہلے ✓

- سفارشات:

Trichoderma پر مبنی باپو ٹکسانڈ کا استعمال کریں۔ ✓

Thiram یا Captan ٹکسانڈ سے بیجوں کا علاج کریں۔ ✓

7. پاؤڈری میلڈی (Powdery Mildew)

- علامات: پتوں کی اوپری سطح پر سفید پاؤڈر جیسے دھبے، جو بعد میں بھورے ہو جاتے ہیں۔

- بیماری کی وجہ Erysiphe graminis:

- روک تھام:

✓ زیادہ نائٹروجن کھاد کے استعمال سے گریز کریں۔

✓ کھیت میں ہوا کے گزرنے کا مناسب انتظام کریں تاکہ نمی زیادہ نہ ہو۔

- ٹکسانڈ علاج:

Sulfur 80% WP: 2 گرام فی لیٹر پانی ✓

Potassium bicarbonate (KHCO₃) 85%: 3 گرام فی لیٹر پانی ✓

- نامیاتی علاج:

✓ بیکنگ سوڈا اسپرے 5: گرام بیکنگ سوڈا کو 1 لیٹر پانی میں ملا کر چند قطرے صابن ڈالیں اور اسپرے کریں۔

- سفارشات:

✓ Sulfur-based fungicides یا Potassium bicarbonate کا اسپرے کریں۔

✓ اگر بیماری پھیل جائے تو Mancozeb یا Propiconazole کا اسپرے کریں۔



DISEASES OF WHEAT

8. ایسر کا کل بیماری (Ear Cockle Disease)



- علامات: متاثرہ پودے پہلے، ٹیڑھے اور ڈی (D) کی شکل کے ہو جاتے ہیں۔
- (بیماری کی وجہ) *Anguina tritici*: ایک نیم میٹوڈ یعنی کیڑہ
- روک تھام:
- ✓ نیم میٹوڈ سے پاک بیج استعمال کریں۔
- ✓ زمین میں نامیاتی مواد (کمپوسٹ وغیرہ) شامل کریں تاکہ فائدہ مند بیکٹیریا بڑھ سکیں۔

• بیجوں کا علاج (کاشت سے پہلے):

✓ Carbofuran 3G: 1 کلو گرام فی ایکڑ زمین۔

✓ Thiamethoxam 70 WS: 1.5 گرام فی کلو بیج۔

• نامیاتی علاج:

✓ نیم کھلی (Neem Cake) کا استعمال 10: کلو گرام فی ایکڑ زمین میں ڈالیں۔

• سفارشات:

- ✓ نیم میٹوڈ کے خاتمے کے لیے Carbofuran یا نیم پر مبنی علاج کا استعمال کریں۔
- ✓ ایسی فصلیں اگائیں جو نیم میٹوڈ کی افزائش کو روکتی ہیں، جیسے دالیں اور دیگر غیر میزبان پودے۔

IV. عمومی روک تھام کی تجاویز

- ہمیشہ بیماری سے پاک بیج استعمال کریں۔
- فصلوں کی تبدیلی کریں تاکہ بیماریوں کا چکر ٹوٹ جائے۔
- زیادہ پانی دینے سے گریز کریں اور نکاسی آب بہتر کریں۔
- فصلوں کا باقاعدگی سے معائنہ کریں تاکہ بیماری کا جلد پتہ لگایا جاسکے۔
- نامیاتی طریقے جیسے نیم آئل یا *Trichoderma viride* استعمال کریں۔

DISEASES OF WHEAT

V. نامیاتی طریقہ

- Neem oil spray (3% solution): 30 ملی لیٹر فی لیٹر پانی
- کاؤڈنگل کپوسٹ: زمین میں مفید بیکٹیریا بڑھاتا ہے
- Trichoderma viride: 5 گرام فی کلوینچ

VI. بیماریوں کی مختصر تفصیل

گندم کی بیماریوں کی وجوہات، علامات اور روک تھام

بیماری	وجہ	علامات	روک تھام اور علاج
پیلازننگ (Yellow Rust)	Puccinia striiformis	پتوں پر پیلے پاؤڈر کی دھاریاں	ٹیکساڈ (Propiconazole, Tebuconazole) کا اسپرے کریں۔
بھورازنگ (Brown Rust)	Puccinia triticina	پتوں پر بھورے چھالے	مزارعتی اقسام اگائیں، ٹیکساڈ اسپرے کریں۔
سیاہ زنگ (Stem Rust)	Puccinia graminis	تتوں پر سیاہ پاؤڈر	Mancozeb کا اسپرے کریں، خود روگندم کے پودے ختم کریں۔
کرنال بٹ (Karnal Bunt)	Tilletia indica	دانوں میں مچھلی جیسی بدبو	Carbendazim سے بیجوں کا علاج کریں، متاثرہ بیجوں سے پرہیز کریں۔
گندم کا اسموٹ (Smut of Wheat)	Ustilago tritici	مکمل خوشہ سیاہ ہو جانا	Tebuconazole سے بیجوں کا علاج کریں، متاثرہ پودے ختم کریں۔
فٹ روٹ (Foot Rot)	Fusarium spp.	جسٹروں پر بھورے دھبے	فصلوں کی تبدیلی کریں، Thiram ٹیکساڈ لگائیں۔
پاؤڈری میلڈی (Powdery Mildew)	Erysiphe graminis	پتوں پر سفید پاؤڈر	Sulfur-based sprays کا استعمال کریں۔
ایسر کا کل بیماری (Ear Cockle Disease)	Anguina tritici	پودے زرد اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں	نیمیٹوڈ سے پاک بیج استعمال کریں، Carbofuran لگائیں۔